



Trabalho desenvolvido na:
MOTORLINE PROFESSIONAL
em parceria com Texas Instruments

IWR6843AOP

Radar mmWave Antenna-on-Package aplicado à automação de acessos

João Lafayette
Relatório de Estágio

Índice

Índice.....	2
1º Introdução e Contextualização	3
<i>Neste relatório</i>	3
<i>O problema</i>	3
2º Análise de Mercado e Tecnologias Concorrentes	4
3º Conceitos Teóricos.....	5
3.1. <i>Princípios do Radar mmWave e FMCW</i>	5
3.2. <i>Arquitetura de Antenas e Processamento</i>	6
3.3. <i>Consumo Energético e Condições de Operação</i>	6
3.4. <i>Medição de Distância: Atraso Temporal e Frequência de Batimento</i>	7
4º Implementação Prática: Software Desenvolvido.....	7
4.1. <i>Arquitetura Geral do Software</i>	8
4.2. <i>Calibração Geométrica das Zonas (calibration_plot.m)</i>	8
4.3. <i>Visualizador em Tempo Real e Lógica de Decisão (area_scanner_visualizer.m)</i>	9
4.4. <i>Extração de dados e Classificador Pessoa/Veículo</i>	9
4.5. <i>Análise Estatística e Determinação de Limiares (analyze_calibration_data.m)</i>	11
4.6. <i>Configuração de Firmware: Zona Estática e Posicionamento do Sensor</i>	12
5º Ferramentas Usadas	12
Code Composer Studio.....	12
Uniflash	12
MATLAB	12
Definições importantes*	13
FFT	13
CFAR.....	13
PLL	13

1º Introdução e Contextualização

Neste relatório

É descrito o trabalho desenvolvido durante o estágio efetuado na Motorline Professional. Tratou-se de uma experiência extracurricular e voluntária, sem carácter de obrigatoriedade académica, com o intuito pedagógico de aquisição de experiência técnica no paradigma industrial profissional.

O trabalho prático focou-se no estudo, programação e calibração do sensor IWR6843AOP da Texas Instruments. O objetivo central foi avaliar a aplicabilidade da tecnologia de radar de ondas milimétricas (mmWave) no setor da automação de acessos, nomeadamente em cancelas e portões automáticos para parques de estacionamento pagos ou vias com circulação bidirecional.

A utilização do radar mmWave (Virtual Loop) resolve estas limitações ao ser instalado acima do solo (na própria barreira ou pilar), permitindo configurar via software múltiplas áreas de ativação (trigger) e zonas de proteção/segurança para evitar o fecho accidental da cancela sobre veículos ou peões. Para além da configuração dos parâmetros de fábrica do sensor, o estágio envolveu o desenvolvimento de um conjunto de ferramentas em MATLAB para calibração geométrica das zonas, visualização em tempo real dos alvos rastreados e um classificador

pessoa/veículo baseado nas características físicas de cada deteção — descritos em detalhe no capítulo 4.

O problema

O problema que este trabalho procura resolver decorre do facto de a instalação convencional de sistemas de deteção de veículos se basear em múltiplos sensores indutivos magnéticos (loops) colocados no pavimento. Esta abordagem tradicional envolve inconvenientes operacionais expressivos:

- Necessidade de obras civis invasivas, barulhentas e prolongadas para corte do asfalto.
- Impossibilidade de instalação em determinados pisos (pavimentos em pedra, estruturas pré-esforçadas, grelhas metálicas ou locais sem permissão para escavação).
- Dificuldade e custo elevado para definir múltiplas zonas de atuação, exigindo o rasgo de pavimento para múltiplos sensores físicos independentes.
- Impossibilidade de distinguir o tipo de alvo (pessoa vs. veículo) ou a direção do movimento, o que limita a lógica de segurança do sistema de acesso.

O radar mmWave, montado acima do solo, elimina a necessidade de obras civis e permite redefinir a geometria das zonas por software, sem qualquer intervenção física adicional — uma vantagem estrutural sobre os loops indutivos que foi o motor principal deste trabalho.

2º Análise de Mercado e Tecnologias Concorrentes

No âmbito do projeto realizou-se uma pesquisa do estado das soluções comerciais existentes no mercado de automação de acessos baseadas na mesma tipologia de sensores (radar mmWave montado em altura):

Equipamento	Fabricante	Frequência	Principais vantagens	Limitações identificadas
EVOLOOP	BEA	60 GHz	Substituição direta de sensores físicos, sem obras.	Algoritmos fixos e menor resolução angular comparado com mmWave de alta gama.
EasyLoop	Bircher	79 GHz	Aplicação e configuração simples.	Alta frequência capta ruído com maior facilidade.
OVS-02GT	OPTEx	24 GHz	Deteção até 8 m, filtro de peões e ajuste via app.	Tempo de resposta mínimo de 500 ms e velocidade mínima de deteção de 2 km/h.
VR10 Pro	ZKTeco	79 GHz	Alta frequência e proteção IP67.	Velocidade máxima limitada a 15 km/h e restrição a hastes retas (straight booms).

Tabela 1- Estudo do mercado

Faça a estas soluções, o IWR6843AOP distingue-se por operar numa banda contínua de 4 GHz (60–64 GHz) com processamento embutido de **FFT***, deteção **CFAR*** e rastreio de alvos (GTRACK) no próprio chip, o que permite implementar lógicas de classificação e de múltiplas zonas totalmente configuráveis em software — em vez dos algoritmos fixos ou dos limites de velocidade/ângulo reportados nos concorrentes acima.

3º Conceitos Teóricos

3.1. Princípios do Radar mmWave e FMCW

O sensor IWR6843AOP opera na gama de frequências de 60 a 64 GHz (banda EHF — “Extremely High Frequency”, segundo a [ITU](#)), correspondendo a comprimentos de onda milimétricos na ordem dos 4,7 a 5,0 mm, com 4 GHz de largura de banda contínua disponível para modulação.

Para situar fisicamente estes valores: a um limite inferior de 60 GHz corresponde um período de oscilação

$$T = \frac{1}{f} \approx 1,67 \times 10^{-11} \text{s}$$

Ou seja, cada ciclo do sinal demora cerca de 16,7 picossegundos a completar-se.

Com a velocidade da luz $c \approx 3 \times 10^8$ m/s, um comprimento de onda $\lambda = c \times T \approx 0,005$ m, ou seja, 5 mm. A assinatura característica de uma onda milimétrica, muito mais curta do que a de um radar automóvel convencional de 24 GHz ou de um Wi-Fi de 2,4/5 GHz.

Ao contrário de um radar pulsado convencional, que transmite curtos pulsos de Radiofrequência de alta potência e aguarda pela resposta, o IWR6843AOP utiliza a técnica **FMCW** (Frequency-Modulated Continuous Wave), na qual o sinal transmitido é uma onda contínua cuja frequência aumenta linearmente ao longo do tempo, descrevendo uma rampa (**chirp**) entre os 60 e os 64 GHz.

A taxa de variação da frequência (Δf) desta rampa é um parâmetro de configuração do sensor (8º Parâmetro do `profileCfg`- este se encontra no ficheiro.cfg), tipicamente expresso em MHz/ μ s, este determina a resolução da distância do radar.

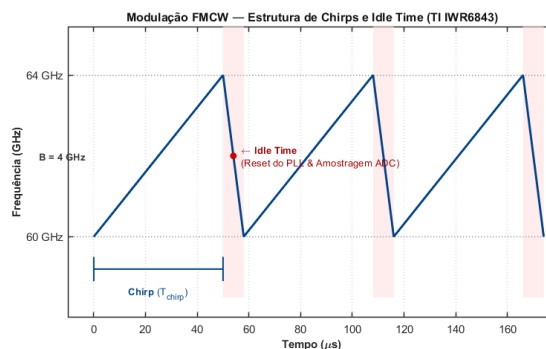


Gráfico 1- Representação de chirp & idle-time

Entre chirps consecutivos existe um intervalo de repouso, o **idle time** (tempo morto), visível no gráfico frequência-tempo como um reset quase vertical da rampa. É durante este intervalo que o sintetizador **PLL** (Phase-Locked Loop) ré estabiliza e fixa com precisão a frequência de arranque do chirp seguinte (60 GHz), e é também neste período que o **ADC** (Analog-to-Digital Converter) converte para o domínio digital o sinal recolhido durante o chirp anterior, preparando o canal para a próxima rampa. O dimensionamento correto do idle time é crítico tanto para a estabilidade do sinal transmitido, como para o processamento do sensor.

Segundo a datasheet oficial do dispositivo (SWRS237C, Texas Instruments), o front-end de receção integra um conversor analógico-digital (ADC) de 12 bits com taxa de amostragem até 25 Msps (modo real) ou 12,5 Msps (modo complexo, Msps = Milhões de amostragens por segundo), uma figura de ruído efetiva de aproximadamente 9 dB na banda de 60 a 64 GHz, e cada transmissor atinge uma potência isotrópica radiada equivalente (EIRP) de cerca de 16 dBm, com um intervalo de atenuação (power backoff) configurável até 26 dB.

3.2. Arquitetura de Antenas e Processamento

O chip integra 3 transmissores (TX) e 4 recetores (RX) diretamente no encapsulamento (Antenna-on-Package) num package FCBGA de 180 pinos com espaço de 0,8 mm e apenas 15 × 15 mm de corpo.

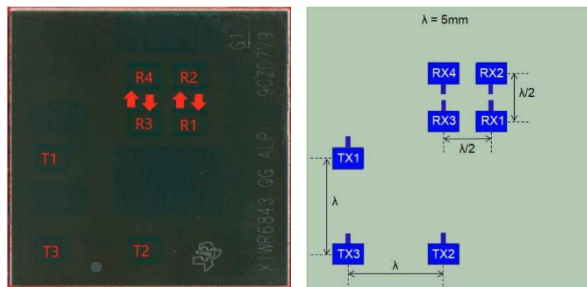


Figura 1- Localização dos RXs e Txs

A disposição matricial das antenas permite criar um conjunto virtual (MIMO- Múltiplos Inputs Múltiplos Outputs) para estimativa angular em duas dimensões (azimute e elevação).

Uma interface LVDS de 2 vias para dados ADC em bruto e instrumentação de debug, sendo o canal UART utilizado no projeto para a leitura de frames em tempo real pela porta USB-A do computador a executar o programa MatLab.

Para explorar as 3 antenas TX, o dispositivo suporta esquemas de multiplexação MIMO por divisão no tempo (TDM-MIMO) ou por modulação de fase binária (BPM-MIMO).

No TDM-MIMO, apenas 1 antena TX transmite de cada vez (usando 100% da potência de um único canal). No BPM-MIMO, como 2 antenas TX transmitem em simultâneo no mesmo *chirp*, a potência de sinal emitida no ar é combinada, proporcionando um ganho teórico de +3 dB na relação sinal-ruído ($SNR = 10 \log_{10}(2)$) após o processo de descodificação.

A determinação das coordenadas espaciais dos alvos utiliza algoritmos de FFT (Fast Fourier Transform) em duas etapas, Range FFT e Doppler FFT, seguidos de detecção de picos por CFAR (Constant False Alarm Rate) e de uma estimativa angular (AoA), combinando trigonometria (Teorema de Pitágoras) para mapear a posição dos alvos num plano

cartesiano. Em relação ao nível de processamento, o IWR6843AOP integra três subsistemas de computação complementares:

- **Hardware Accelerator (HWA)** dedicado à FFT, à filtragem e à detecção CFAR, libertando o processador principal dessas tarefas;
- **DSP C674x** é um núcleo com arquitetura VLIW(executa 8 instruções em paralelo, num só clock) de processamento matemático de alta velocidade integrado no subsistema DSS.
- **Arm Cortex-R4F**, um microcontrolador (a 200 MHz, programável pelo utilizador) responsável pela detecção de objetos, pelo rastreio e pela interface de comunicação.

A **memória interna**, com correção de erros, **totaliza 1,75 MB**, repartidos por RAM de programa e de dados do MSS, RAM L1 do DSP e RAM L2, e uma RAM L3 de 768 KB dedicada ao "radar data cube".

O chip comunica com controladores externos ou módulos industriais recorrendo a barramentos e protocolos standard: até 2 portas **UART**, até 2 portas **SPI**, 1 interface **CAN-FD**, **I2C**, **GPIOs**, **LVDS**

3.3. Consumo Energético e Condições de Operação

Um dos argumentos de venda do radar mmWave como "virtual loop" é a possibilidade de alimentação por bateria ou painel solar em pontos de acesso isolados, pelo que o consumo energético do sensor é um parâmetro relevante para o dimensionamento do sistema. Segundo a Tabela 7-4 da datasheet, em modo de baixo consumo (LDO bypass a 1,0 V) com ciclo de funcionamento de 24%, uma configuração de 1 chirp de frame de 13,13 ms, 64 chirps e 256 amostras/chirp, o consumo médio típico é de aproximadamente 1,19 W com 1 transmissor ativo (1TX/4RX) e 1,25 W com 2 transmissores ativos (2TX/4RX), com o DSP e o acelerador de hardware ativos.

A gama de temperatura de junção suportada é de $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $105\text{ }^{\circ}\text{C}$, compatível com instalação exterior sobre cancelas e pórticos de acesso. O dispositivo dispõe ainda do subsistema de Radar / BIST que compensa variações de processo de fabrico e de temperatura sem intervenção do processador anfitrião (ARM Cortex-R4F), relevante para manter a precisão de deteção ao longo do ano sem recalibração manual.

O datasheet lista explicitamente "Automated door & gate" e "Traffic monitoring" entre as aplicações-alvo do dispositivo, ao lado de deteção de ocupação, segurança industrial (factory automation safety guards) e monitorização de nível, confirmando o enquadramento do caso de uso deste projeto dentro do público-alvo definido pelo fabricante.

3.4. Medição de Distância: Atraso Temporal e Frequência de Batimento

A distância R entre o sensor e um alvo é obtida a partir do atraso temporal Δt entre a emissão do chirp e a receção do eco refletido, segundo a relação

$$\Delta t = \frac{2R}{c}$$

o fator 2 traduz o percurso de ida e volta do sinal até ao objeto e c é a velocidade da luz.

Na prática, este atraso não é medido diretamente no tempo: como o chirp transmitido (f_{TX}) e o eco recebido (f_{RX}) estão desfasados no tempo, mas seguem a mesma rampa linear de frequência, o sinal recebido chega com uma frequência ligeiramente diferente da que o sensor está a transmitir nesse instante. A mistura destes dois sinais no recetor gera um sinal de batimento (beat signal) de frequência $f_b = f_{TX} - f_{RX}$, diretamente proporcional à distância R do objeto, quanto mais afastado o alvo, maior o atraso Δt e, consequentemente, maior a frequência de batimento f_b . É precisamente este sinal de batimento (também designado sinal IF) que é amostrado pelo ADC e processado pela Range FFT descrita na secção 3.2 para produzir o eixo de distância do radar cube.

4º Implementação Prática: Software Desenvolvido

Além da configuração dos parâmetros de fábrica do radar (chirp, frame, CFAR), o trabalho de estágio envolveu o desenvolvimento de um sistema completo em MATLAB, o "Sistema de Scanner de Área e Controlo Automático de Cancela", para deteção, classificação e decisão em tempo real, aplicado aos sensores IWR6843AOP da TI. O sistema é composto por seis módulos principais:

- Interface gráfica de configuração inicial;

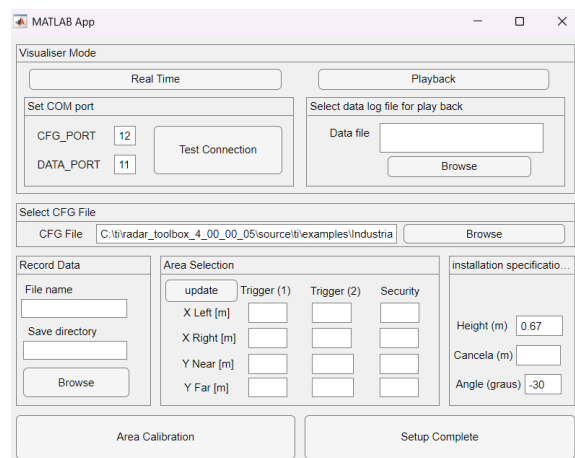


Figura 2- Interface gráfica de setup do IWR6843AOP

- Ferramenta de calibração geométrica das zonas nomeada de Calibração de Áreas;

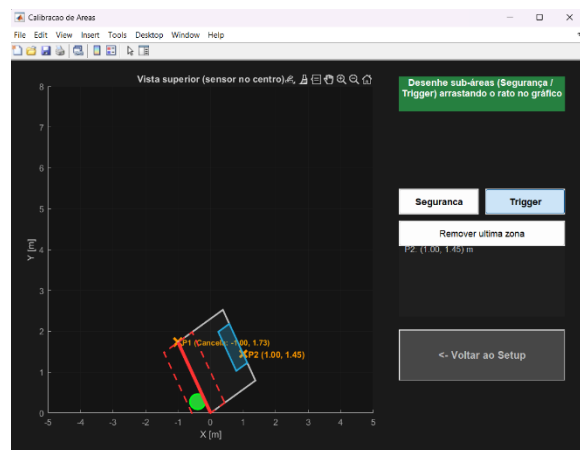


Figura 3-Ferramenta de calibração de Áreas

- **Visualizador 2D** em tempo real com lógica de decisão integrada;

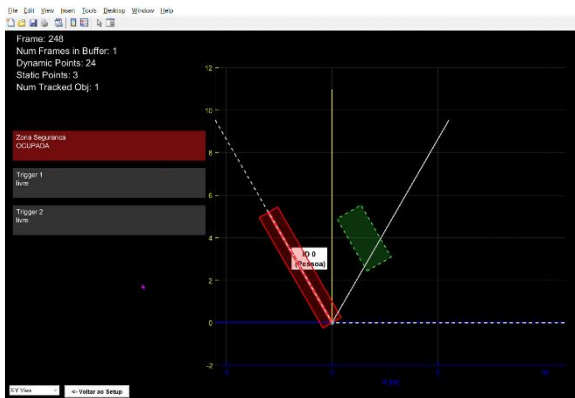
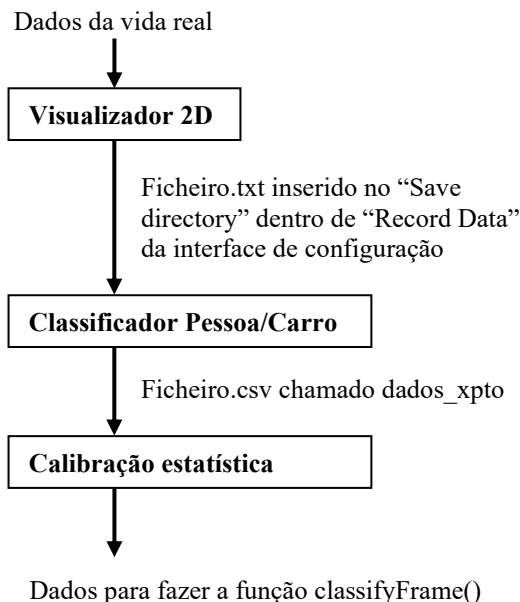


Figura 4- Visualizador 2D

- **Pipeline offline de dois scripts** para recolha e calibração estatística do classificador pessoa/veículo.



4.1. Arquitetura Geral do Software

A aplicação foi desenvolvida inteiramente em MATLAB, combinando o App Designer para a interface gráfica de configuração inicial (setup_as_exported_desing.m, definição de portas COM, altura e inclinação de montagem do radar, e ficheiro de configuração CLI) com Graphics Handles nativos para a construção do visualizador 2D em tempo real.

A comunicação com o hardware é feita por duas portas série UART distintas, seguindo o modelo de interface do SDK da TI:

- **CFG Port:** usada para enviar os comandos CLI de configuração do sensor (chirp, frame, CFAR, etc.);
- **DATA Port:** dedicada à receção do streaming binário de frames de deteção e de rastreio.

O alinhamento entre o referencial do radar e o referencial do solo/cancela é obtido por matrizes de rotação 2D aplicadas ao azimute e à elevação de montagem, e a validação da presença de alvos dentro das zonas calibradas, mesmo quando estas são polígonos inclinados relativamente ao eixo do radar — é feita através do algoritmo de interseção ponto-polígonos inpolygon.

Todos os parâmetros calibrados — portas COM, dimensões e ângulo da cancela, e vértices das zonas de segurança e de trigger — são persistidos no ficheiro **state.mat**, partilhado entre a ferramenta de calibração e o visualizador de produção, permitindo reiniciar o sistema sem repetir a calibração.

4.2. Calibração Geométrica das Zonas (calibration_plot.m)

Antes de o sistema poder distinguir zonas de segurança e zonas de ativação (trigger), é necessário mapear geometricamente o espaço físico em torno da cancela (Área total). Esta ferramenta implementa um fluxo de calibração assistido, guiado por deteções reais do radar em vez de medições manuais com fita métrica:

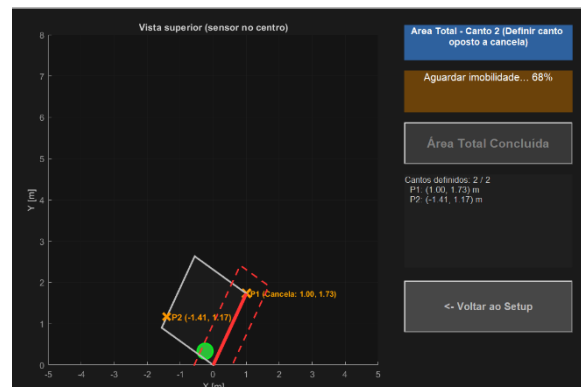


Figura 5- Exemplo de definição do P2 para Área total

- O Ponto 1 (P1) da **Área Total** é preenchido automaticamente com a ponta da cancela (gateTip, no state.mat), calculada a partir do comprimento e do ângulo de instalação indicados no **setup**, eliminando um passo manual.
- O técnico apenas precisa se posicionar no ponto mais distante que o sensor tem de detetar (não precisa ser num canto da área total desejada);
- Um algoritmo de detecção de imobilidade (com histerese sobre uma janela de 12 amostras, tolerância de 0,25 m de dispersão espacial e 1 segundo de estabilidade) reconhece quando a pessoa está parada e liberta o botão **Definir Ponto** para confirmação do Ponto 2 (P2).
- A partir de P1 e P2, o script projeta o ponto P2 nos eixos local (u = direção da cancela, n = perpendicular) e constrói automaticamente o retângulo da Área Total encostado à linha da cancela.
- Dentro dessa área, o técnico desenha por arrastamento do rato as subzonas de Segurança (vermelho) e de Trigger (azul), sendo os vértices desenhados sempre limitados aos limites da Área Total e devolvidos ao referencial do mundo por rotação inversa do ângulo da cancela.
- No fecho da calibração, é gerada automaticamente uma zona de segurança de recurso com 0,5 m de margem ao longo de toda a linha da cancela, garantindo proteção mesmo que o operador não desenhe nenhuma zona manual.

Todas as geometrias calibradas (área total, zona de segurança, zonas de trigger, comprimento e ângulo da cancela) são persistidas no state.mat, ficheiro partilhado com o visualizador 2D final.

4.3. Visualizador em Tempo Real e Lógica de Decisão (area_scanner_visualizer.m)

Esta aplicação lê continuamente os frames enviados pelo protocolo UART do sensor (via readUARTtoBuffer.m e parseBytes_AS.m), reconstrói a cena em 2D e sobrepõe as zonas calibradas, atualizando o estado "livre / ocupado" de cada zona a cada frame por meio de um teste

de inclusão ponto-polígono (inpolygon()). A lógica de decisão implementada distingue três situações:

- **Bloqueio de segurança absoluto:** qualquer alvo físico dentro da zona de segurança impede o fecho da cancela, independentemente da sua classe, decisão de segurança que não depende da fiabilidade do classificador.
- **Autorização de abertura:** só os alvos classificados como "Carro"/"veículo" dentro de uma zona de trigger geram o sinal de abertura; um peão a caminhar junto à bilheteira não ativa a cancela.
- **Indicação de sentido de movimento:** dentro de cada zona de trigger, o sinal de velocidade radial (Doppler) transformado para o referencial do mundo discrimina entre "Aproximação", "Afastamento" e "Parado", coloridos de forma distinta na interface (laranja, azul e verde) para apoiar a supervisão visual do sistema.

Para reduzir falsos positivos junto do próprio sensor, é aplicado um filtro que descarta detecções a menos de 0,2 m de distância radial — ruído típico de reflexões próximas da antena que, sem este filtro, ativaria indevidamente a zona de segurança.

4.4. Extração de dados e Classificador Pessoa/Veículo

A distinção entre um veículo e um peão foi estudada em cinco vertentes teóricas de extração de características, das quais duas foram efetivamente integradas no classificador em tempo real (bboxDiag e dopplerStd) e as restantes três foram documentadas como enquadramento teórico e vias de evolução futura do sistema:

- **Secção reta radar (RCS — Radar Cross Section):** um carro apresenta tipicamente um RCS elevado, entre 1 m² e 100 m², resultado da estrutura metálica. Uma pessoa apresenta um RCS muito mais reduzido, entre 0,1 m² e 1 m², por ser um corpo maioritariamente orgânico e de menor superfície refletora.

- **Força do sinal e SNR médio:** o corpo metálico do veículo reflete as ondas milimétricas com muita mais intensidade do que o corpo humano (que absorve e dispersa mais energia), traduzindo-se num SNR mais forte e mais estável no caso do carro. Este efeito é modelado estatisticamente por uma regressão linear do tipo:

$$\text{SNR médio} = \beta_0 + \beta_1 \times \log_{10}(\text{distância})$$

que compensa a atenuação do sinal com a distância ao sensor, é exatamente este modelo que está implementado no dado `snrNorm` do classificador (secção seguinte), através do `COMPENSATION_FACTOR` calibrado por classe.

- **Geometria espacial (eixo Z vs. X/Y):** um carro tende a apresentar maior expansão horizontal do que vertical, enquanto uma pessoa apresenta uma geometria predominantemente vertical (altura maior que a largura) — uma dimensão discriminante adicional estudada, mas não incluída na árvore de decisão atual, que opera apenas no plano XY.
- **Densidade da nuvem de pontos e clustering (DBSCAN):** dada a maior dimensão e refletividade, um carro tende a gerar substancialmente mais pontos na nuvem de deteção do que uma pessoa. A aplicação de um algoritmo de clustering espacial como o DBSCAN permitiria isolar e contar automaticamente estes agrupamentos como alternativa (ou complemento) à associação por Track ID do GTRACK atualmente utilizada.
- **Micro-Doppler e desvio-padrão do Doppler:** um carro desloca-se maioritariamente como um corpo rígido único, mesmo a assinatura Micro-Doppler das rodas em rotação é bem definida e simétrica, e o movimento rotativo das rodas é segue sempre o padrão desta fórmula da aceleração centrípeta, em que quanto mais no centro da roda estiver o ponto da nuvem, mais aceleração terá, sempre:

$$a_c = \frac{v^2}{r}$$

Estes padrões constantes e simétricos resultando num desvio-padrão de Doppler baixo. Uma pessoa, pelo contrário, tem um movimento articulado não-rígido, em que tronco, braços e pernas se deslocam a velocidades instantâneas distintas, produzindo uma assinatura Micro-Doppler flutuante e assimétrica e um desvio-padrão de Doppler muito mais elevado — esta é a dado `dopplerStd` efetivamente usado no classificador implementado.

Das cinco vertentes estudadas, a classificação de cada alvo rastreado foi implementada com base em duas características calculadas a partir do agrupamento de pontos associados ao mesmo Track ID pelo algoritmo GTRACK a dimensão física do cluster e a dispersão do Doppler — complementadas pela velocidade de rastreio filtrada por Kalman:

Dados	Descrição	Mediana Pessoa	Mediana Carro
Diagonal da bounding box	Extensão física do cluster de pontos ($\sqrt{(\Delta x^2 + \Delta y^2)}$)	0,65 m	1,51 m
Desvio-padrão do Doppler	Dispersão de velocidade radial dentro do cluster (Micro-Doppler)	0,36 m/s	0,29 m/s
Velocidade de rastreio	Módulo da velocidade filtrada por Kalman do Track	$v \leq [1,6; 2,2]$ m/s	$v > [1,6; 2,2]$ m/s

Tabela 2-Tamanho/velocidade com GTRACK e Kalman

A árvore de decisão foi calibrada empiricamente (validação cruzada 10-fold, taxa de erro reportada de 6,8%) sobre limiares robustos baseados em medianas e quartis, resistentes a outliers: `bboxDiag` $\geq 1,446$ m

classifica diretamente como Carro; abaixo desse valor, um micro-Doppler elevado ($\geq 0,253$ m/s) indica movimento articulado (passos) e classifica como Pessoa; caso contrário, um cluster muito pequeno ($< 0,468$ m) é ainda considerado Pessoa, e a região intermédia com baixo micro-Doppler é atribuída a Carro (corpo rígido de baixa dimensão).

Para evitar oscilações de classificação entre frames, foi implementado um mecanismo de votação com histerese: a classe confirmada de um Track só muda depois de a nova classe ser sugerida de forma consistente durante um número mínimo de frames consecutivos (SWITCH_THRESHOLD = 10), definido no código como updateAndVote. Isto estabiliza a decisão da cancela, evitando que ruído pontual no cluster altere a autorização de abertura.

A recolha de dados para calibração destes limiares foi feita através do script `calibrate_person_car_logger.m`, responsável por decodificar as frames binárias/hexadecimais e isolar os pacotes TLV relevantes — nuvem de pontos (MSG_DETECTED_POINTS), informação de SNR (SIDE_INFO), lista de alvos (TARGET_LIST) e associação ponto-alvo (TARGET_INDEX). Alvos com menos de 3 pontos associados são descartados, por não permitirem uma estimativa fiável de dimensão física. Por cada alvo válido são extraídos os dados `bboxDiag`, `meanSNR/snrNorm` (SNR médio compensado matematicamente da perda de propagação com a distância, como proxy de secção reta radar/RCS), `dopplerStd`, `trackSpeed` e `range`, registadas num CSV cumulativo (`dados_xpto.csv`) com o rótulo da sessão ("Pessoa" ou "Carro").

4.5. Análise Estatística e Determinação de Limiares (*analyze_calibration_data.m*)

Os limiares da árvore de decisão apresentados na secção 4.4 não foram escolhidos de forma arbitrária. resultam de um segundo script, `analyze_calibration_data.m`, que carrega o dataset CSV (`dados_xpto.csv`) acumulado pelo logger e realiza uma análise exploratória e estatística completa antes de derivar matematicamente os valores de THRESH_* usados em tempo real.

- **Visualização por boxplots:** comparação gráfica da distribuição de cada dado (`range`, `SNR` normalizado, diagonal da bounding box, desvio-padrão do Doppler) entre as classes "Pessoa" e "Carro", para identificação visual de sobreposição/separação entre classes.
- **Resumo estatístico (groupsummary):** cálculo de médias, desvios-padrão e medianas por classe, usado para localizar as métricas com maior poder de separação, foi assim que se confirmou a diagonal da bounding box e o desvio-padrão do

Doppler como os dois dados mais discriminantes.

- **Modelação por árvore de decisão:** treino de uma árvore de decisão simplificada, para produzir regras de decisão numéricas simples e interpretáveis.
- **Validação cruzada 10-fold:** avaliação da taxa de erro de classificação sobre partições independentes dos dados, confirmando a taxa de erro de 6,8% referida na secção 4.4 e assegurando que os limiares generalizam para novas sessões de deteção, antes de serem integrados no visualizador de produção.

Este pipeline offline segue, na prática, um fluxo de dados em cinco etapas:

- (1) captura em tempo real pelo sensor;
- (2) registo bruto pela `data_recorder_visualizer`, que grava o streaming da porta série num ficheiro `.txt`;
- (3) formatação e extração de dados pelo `calibrate_person_car_logger.m`, produzindo o `.csv` rotulado;
- (4) análise exploratória pelo `analyze_calibration_data.m`, incluindo uma

etapa de regressão linear para avaliar os resíduos do modelo de SNR (resultado obtido vs. resultado esperado pela relação SNR–distância) antes de aceitar os parâmetros de compensação;

(5) treino final da árvore de classificação. Este encadeamento permite recalibrar o classificador para novos cenários de instalação (por exemplo, outra altura de montagem ou outro tipo de via) sem alterar a estrutura do código, bastando gravar novas sessões rotuladas e repetir o pipeline.

4.6. Configuração de Firmware: Zona Estática e Posicionamento do Sensor

Complementarmente à lógica de zonas implementada em MATLAB, foram estudados e configurados diretamente no ficheiro .cfg do firmware dois grupos de comandos relevantes para o comportamento do próprio tracker embutido no sensor (GTRACK):

- **Static Boundary Box:** define os limites tridimensionais

[Xmin, Xmax, Ymin, Ymax, Zmin, Zmax]

da caixa delimitadora dentro da qual o sensor considera a presença de objetos estáticos como válida para efeitos de rastreio, no exemplo estudado e anotado, Xmin = -1,8 m;

Xmax = 0,5 m;

Ymin = 0,0 m;

Ymax = 1,8 m;

Zmin = 0,0 m;

Zmax = 2,0 m;

delimitando fisicamente a área de interesse junto à cancela e reduzindo deteções espúrias fora dessa caixa.

- **SensorPosition:** define a posição e orientação física do sensor face ao referencial do mundo, através de três coordenadas cartesianas (X, Y, Z) correspondentes ao ponto de instalação e de dois ângulos de inclinação, um paralelo ao chão (pitch/altura) e outro horizontal (azimute), usados internamente pelo firmware para transformar as deteções do

referencial do radar para o referencial da cena, de forma equivalente à transformação por matriz de rotação aplicada no lado do host (secção 4.1).

Uma decisão arquitetónica relevante, documentada no estudo, foi o balanceamento entre processamento embutido e processamento no host: dado que o IWR6843AOP já disponibiliza deteção CFAR, FFT e rastreio GTRACK executados internamente no DSP/HWA/Arm-R4F, optou-se por delegar no próprio sensor a extração da nuvem de pontos e a associação a tracks, deixando para o host (PC via MATLAB) apenas a lógica de negócio de mais alto nível — geometria de zonas, classificação pessoa/veículo e decisão de abertura/fecho da cancela — o que reduz significativamente a largura de banda de comunicação necessária pela UART e simplifica o processamento no lado do PC.

5º Ferramentas Usadas

Para o desenvolvimento deste trabalho foram usadas as seguintes ferramentas:

Code Composer Studio

Ambiente de desenvolvimento (semelhante ao VS Code) para firmware da Texas Instruments. Foi utilizado para consultar os guias de configuração do IWR6843 em diferentes modos de operação e os projetos de exemplo fornecidos para o IWR6843AOP, que serviram de base ao trabalho realizado.

Uniflash

Software da Texas Instruments utilizado para gravar firmware na memória flash do IWR6843AOP.

MATLAB

Plataforma de computação numérica e linguagem de programação de alto nível para manipulação nativa de matrizes e vetores, utilizada para desenvolver todos os módulos descritos no capítulo 4: a interface de configuração inicial (App Designer), a calibração geométrica de zonas, o visualizador 2D em tempo real com

lógica de decisão da cancela, e o pipeline offline de recolha, rotulagem e análise estatística de dados para calibração do classificador pessoa/veículo.

Definições importantes*

FFT

Fast Fourier Transform / Transformada Rápida de Fourier.

É o algoritmo matemático que converte os sinais recebidos do **domínio do tempo** para o **domínio da frequência**. No processamento de radar FMCW, é executado em **três fases** sequenciais pelo *Hardware Accelerator* (HWA) do chip:

- **1D-FFT (Range FFT):** Analisa a frequência de batimento do sinal refletido para calcular a **distância** a que os objetos estão do radar.
- **2D-FFT (Doppler FFT):** Analisa o desfasamento entre múltiplos *chirps* consecutivos para determinar a **velocidade radial** dos alvos.
- **3D-FFT (Angle FFT):** Compara a diferença de fase do sinal recebido entre os vários elementos das antenas Rx (no módulo AOP) para determinar a **posição angular** (azimute e elevação).

CFAR

Constant False Alarm Rate / Taxa Constante de Falsos Alarmes

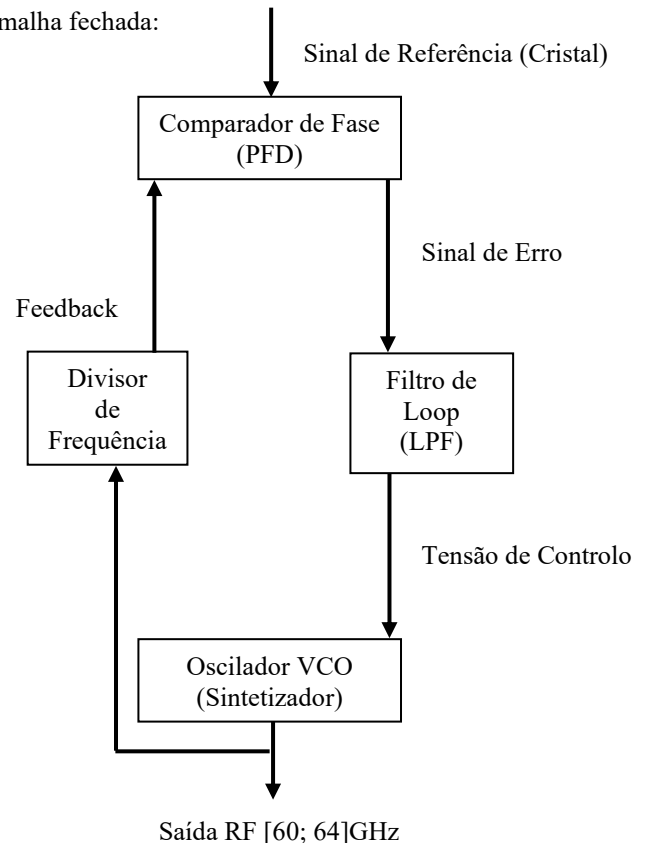
É o algoritmo de deteção adaptativa que decide se um pico de sinal na matriz de distância/velocidade é um **alvo real** ou apenas **ruído térmico/interferência do ambiente**. Em vez de o CFAR utilizar um valor fixo de potência para filtrar o ruído (o que causaria muitos falsos alarmes num ambiente ruidoso ou perderia alvos num ambiente silencioso), o CFAR estima continuamente o nível de ruído ao redor de cada ponto, utilizando células vizinhas de treino (para medir o ruído do ambiente) e guarda (para isolar o sinal do próprio alvo). Este algoritmo cria um limiar adaptativo de *Signal-to-Noise Ratio* (SNR) em tempo real. Apenas os pontos que superam esse limite dinâmico são validados como deteções e

enviados para o módulo de rastreio (GTRACK).

PLL

Phase-Locked Loop / Malha de Sincronização de Fase

É um sistema eletrónico com um funcionamento de malha fechada:



Um cristal oscilador gera um sinal sinusoidal estável de baixa frequência que serve de referência ao sistema. O comparador de fase e frequência (PFD) avalia continuamente a diferença de fase entre esta referência e o sinal realimentado do oscilador, gerando um sinal de erro. O filtro de *loop* (um filtro passa-baixo) elimina o ruído e os transientes de alta frequência, convertendo esse sinal de erro numa tensão de controlo contínua e estável. Esta tensão ajusta o oscilador (VCO), garantindo a estrita linearidade da rampa (*chirp*) e mantendo a coerência de fase necessária para a medição do radar.